NTN DAYS 2026 - PARIS, FRANCE

Adoption progressive des DTN pour les opérateurs de CubeSats

Sarah Theoulle

Olivier De Jonckère

LIRMM · CSUM

Le projet VISTA

OUTILLAGE

- Protocole — BP + CSPCL
- Routage — A-SABR
- Interopérabilité — Charon

MODÈLES

- Optimisation du routage
- Internetworking

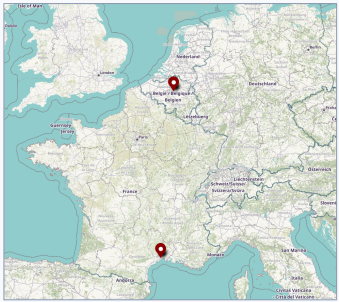
AMBITIONS

- Un vrai réseau DTN pour les opérations
- BP + routage sur microcontrôleur
- Un laboratoire pour les chercheurs

PARTENAIRES

- CSUM
- Étudiants de Montpellier et d'ailleurs
- Juan Fraire (INRIA), D3TN, Université de Bologne …

Le CSUM





`Montpellier, France`

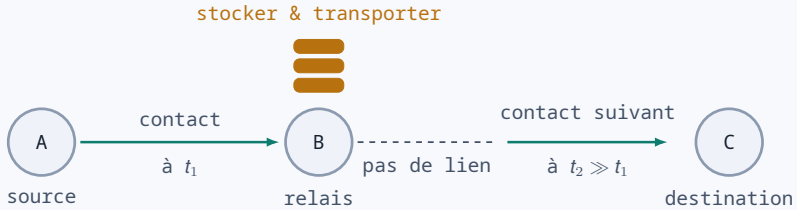
Centre Spatial Universitaire de Montpellier — mission 12U en préparation.

La salle de contrôle



Des opérations réelles, une petite équipe, une pile logicielle maîtrisée.

Rappel : les DTN



Stocker, transporter, retransmettre

un nœud garde les données jusqu'au prochain contact

Bundle Protocol

BPv7, RFC 9171 : l'unité échangée est le *bundle*

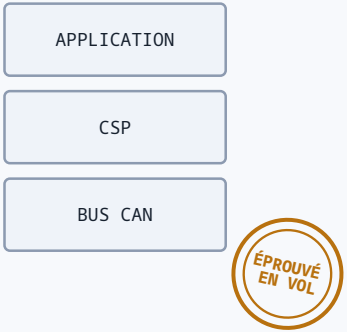
Longs délais, longues interruptions

pas besoin d'un chemin de bout en bout permanent

Comment introduire les DTN sans être intrusif ?

… dans une pile qui vole déjà.

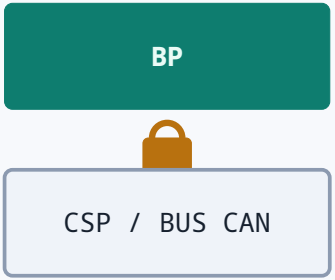
CSP sur CAN



« It just works. »

CubeSat Space Protocol : la pile réseau de référence des CubeSats, ici sur bus CAN.

Première contrainte

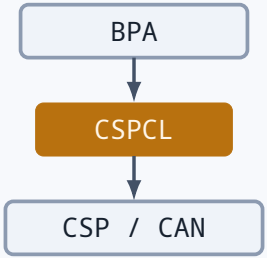


EN DESSOUS

BP doit passer par CSP, en dessous.

Pas de nouveau matériel, pas de nouvelle radio : le bus CAN éprouvé en vol reste.

CSPCL



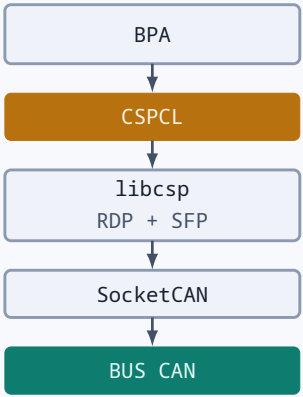
Un adaptateur de convergence : des bundles, sur CSP.

Ce que TCPCL fait pour TCP, CSPCL le fait pour CSP.

BP needs a ride.
CSP is the road.

Les bundles empruntent le même câble que le reste du satellite.

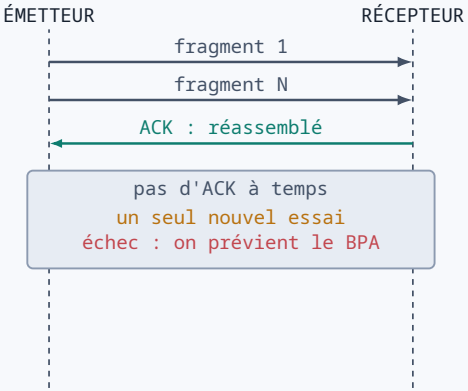
Fonctionnement de CSPCL



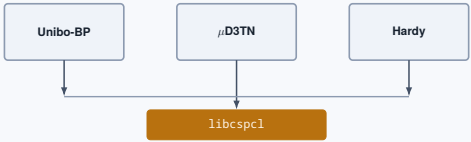
- **RDP** : connexions CSP acquittées.
- **SFP** : fragmentation, un bundle dépasse presque toujours la MTU CSP.
- **SocketCAN** : le vrai bus CAN, sans matériel en plus.

NIVEAU 1 ATTEINT

CSPCL — fiabilité & portabilité



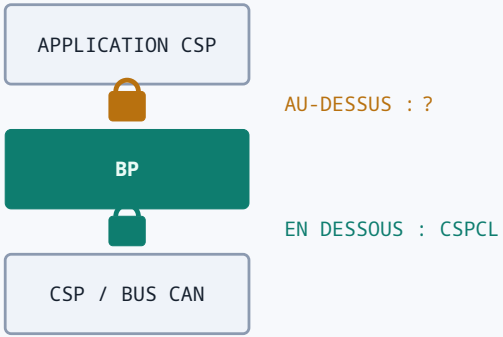
Un ACK de bout en bout, propre à CSPCL.



Un même cœur, trois BPA différents.

NIVEAU 2 ATTEINT

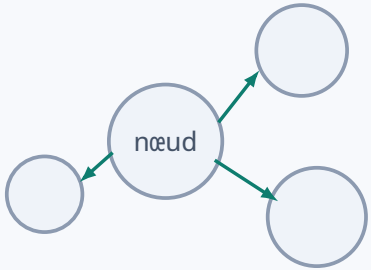
Seconde contrainte



CSP doit aussi rester au-dessus.

Les applications volent déjà et sont qualifiées : pas question de les réécrire.

Le chaînon manquant



réseau DTN

----- ----- aucun chemin

APPLI CSP SEULE

Le réseau DTN existe, mais les applications CSP ignorent l'existence de BP.

Charon



Un tunnel : CSP, sur Bundle Protocol.

Un proxy léger, à côté de l'application : elle ne parle jamais BP.

Pourquoi Charon

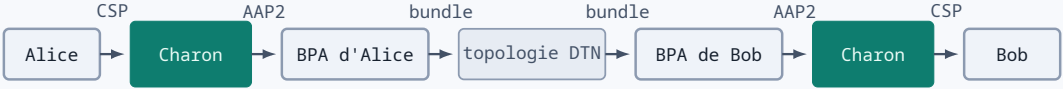


sans Charon : réécrite, ou pas de DTN



avec Charon : inchangée, et DTN

Fonctionnement de Charon



Ni Alice ni Bob n'ont changé une ligne de code.

NIVEAU 3 ATTEINT

La solution



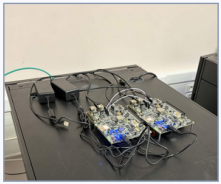
Le sandwich CSP-BP.

Les agences spatiales convergent déjà vers BP

IOAG | NASA LCRNS | ESA Moonlight | NASA--ESA LunaNet

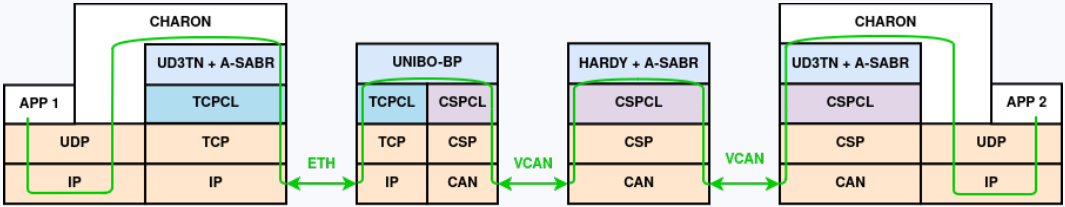
Le banc d’essai





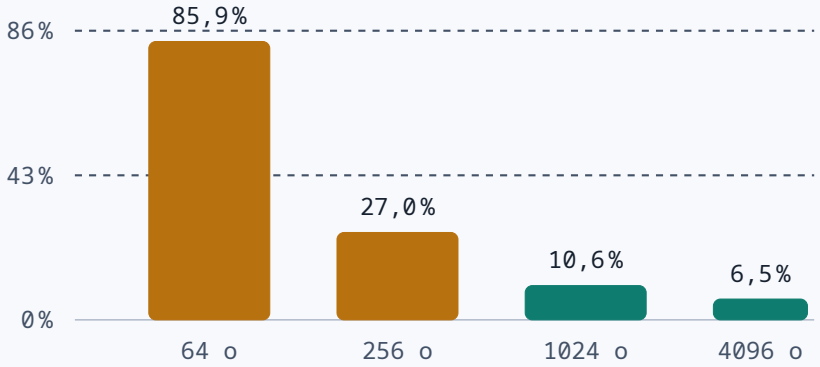
Du vrai matériel, à l’image de l’avionique de la mission 12U du CSUM.

La chaîne complète



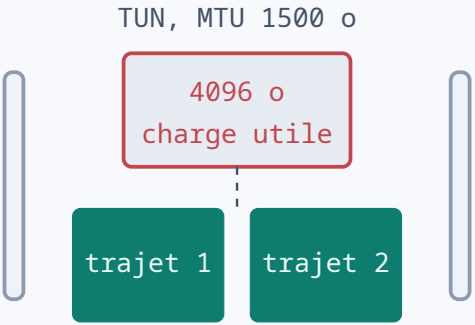
4 nœuds, 3 BPA, 3 transports : hétérogénéité maximale, de bout en bout.

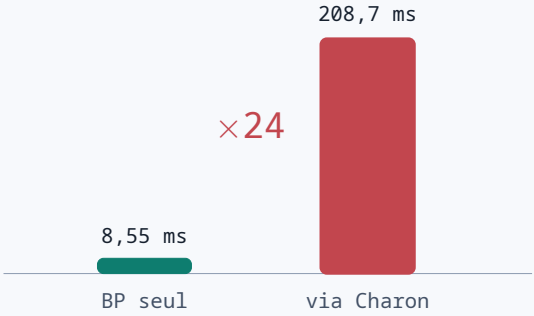
Surcoût d’encapsulation



Part des octets due à l’encapsulation (BP7 + SFP), par taille de charge utile.

Une surprise côté MTU





Charon en mode IP : au-delà de 1500 o, le noyau fragmente — latence ×24 à 4096 o.

Test de coupure

```
$ kill -9 unibo-bp-cspcl
[bundle] conservé en stockage
[unibo-bp-cspcl] redémarré
[bundle] livré
```

Stockage et retransmission : validé.

Charon — au-dessus

- **Un seul BPA pris en charge**
- **Pas de file d'attente locale**
- **Pas de routage CSP en mode CSP**
- **Suite : au-delà de μD3TN**

CSPCL — en dessous

- **Intégration complète de A-SABR**
- **Support des microcontrôleurs**

… et plus encore

Un vrai réseau DTN

pour les opérations du CSUM

Microcontrôleurs

protocole + routage pour les CubeSats sans Linux

Un laboratoire

pour les expériences des chercheurs

CSPCL et Charon ne sont que les premières briques du projet VISTA.

MERCI

Des questions ?

Adoption progressive des DTN
pour les opérateurs de CubeSats

… et plus encore.

Sarah Theoulle

Olivier De Jonckère

LIRMM · CSUM